

Lock&Go.

Система управления
бронированием складских ячеек.

Видение и границы проекта

Дата: 01.08.2026

Версия: 1.0.

Автор: Задорожная Анастасия

1. Содержание

1. Содержание.....	1
2. История изменений.....	2
3. Введение.....	3
3.1. Назначение документа.....	3
3.2. Краткая характеристика проекта.....	3
3.3. Целевая аудитория документа.....	3
4. Проблема и возможность.....	4
4.1. Проблема.....	4
4.2. Возможности.....	4
4.3. Связь возможностей с целями проекта.....	5
5. Видение продукта.....	6
6. Пользовательские роли.....	7
6.1. Клиент.....	7
6.2. Администратор.....	7
7. Границы проекта.....	8
7.1. Входит в границы проекта.....	8
7.1.1. Мобильное приложение.....	8
7.1.2. Административная панель.....	8
7.1.3. Серверная часть.....	8
7.2. Не входит в границы проекта.....	8
7.3. Допущения и ограничения.....	9
7.3.1. Допущения.....	9
7.3.2. Ограничения.....	9

2. История изменений

Дата	Суть изменения	Источник	Версия
02.08.2026	Создание документа	Задорожная А. В.	1.0.

3. Введение

3.1. Назначение документа

Настоящий документ определяет ключевые цели и функционально-технические границы системы управления бронированием складских ячеек LockGo (далее LockGo).

Документ предназначен для фиксации единого понимания продукта между сторонами, участвующими в проекте и служит основой для разработки требований к проекту.

Ключевые задачи:

- устранение расхождений в ожиданиях между заказчиком и командами разработки
- основа для разработки требований к проекту

3.2. Краткая характеристика проекта

LockGo представляет собой сервис автоматизированного бронирования складских ячеек с поддержкой функции удаленного управления доступом.

Система состоит из следующих частей:

- **мобильное приложение** для клиентов компании
- **бэкенд сервис** для реализации бизнес-логики и интеграционного взаимодействия
- **административная панель** для управления справочниками
- **интеграционный слой** для взаимодействия с дверными контроллерами

3.3. Целевая аудитория документа

Настоящий документ адресован следующим участникам проекта:

- заказчик - утверждение целей и границ
- команда аналитики - фиксация и управление требованиями
- команда разработки - единое понимание контекста и ограничений
- команда тестирования - идентификация ожидаемого поведения системы

4. Проблема и возможность

4.1. Проблема

Сейчас процесс выглядит следующим образом:

1. Клиент инициирует бронирование путем телефонного звонка владельцу склада либо через заявку на сайте.
2. Сотрудник вручную фиксирует заявку и отправляет клиенту SMS-сообщение с четырехзначным цифровым кодом доступа.
3. Клиент использует полученный код для открытия ячейки.
4. Оплата услуги производится наличными денежными средствами непосредственно сотруднику. Касса работает в ограниченном временном интервале — с 9:00 до 21:00.
5. Продление времени аренды осуществляется исключительно посредством повторного телефонного звонка владельцу.
6. Учет свободных и занятых ячеек ведется в бумажном журнале.

Основные проблемы

1. Телефонный звонок как единственный способ бронирования создает барьер для клиентов: ожидание на линии, невозможность быстрого сравнения доступных ячеек, зависимость от рабочего времени сотрудника.
2. По статистике, около 15% клиентов теряют или забывают отправленный код. Это влечет за собой дополнительные телефонные обращения, нагрузку на сотрудника и негативный пользовательский опыт.
3. Складские мощности не используются в период с 21:00 до 9:00. Отсутствие автоматизированного доступа в ночные часы приводит к недополученной прибыли и снижает привлекательность сервиса для клиентов с ненормированным графиком.
4. Процесс продления требует повторного контакта с сотрудником, что создает неудобства для клиента и увеличивает операционную нагрузку на персонал. Отсутствие автоматического продления снижает лояльность пользователей.
5. Бумажный журнал учета не позволяет оперативно получать актуальную информацию о занятости склада. Это приводит к: дублированию бронирований, потерям времени при поиске свободной ячейки, ошибкам в отчетности и невозможности масштабирования бизнеса.

4.2. Возможности

1. Внедрение мобильного приложения позволит клиентам бронировать ячейку в любое время суток без участия персонала. Это расширит клиентскую базу за счет пользователей с любым графиком работы.
2. Замена статичного четырехзначного кода на динамический механизм доступа (генерация в приложении, привязка к сессии бронирования) полностью исключает риск потери или забывания кода клиентом.
3. Реализация функции продления через приложение снизит нагрузку на персонал и повысит удовлетворенность клиентов за счет гибкости управления арендой.

4. Переход к автоматизированному учету в реальном времени обеспечит: мгновенный доступ к информации о занятости, исключение дублирования броней, возможность построения аналитики и прогнозирования спроса.

4.3. Связь возможностей с целями проекта

Автоматизация существующих процессов позволяет достичь следующих результатов:

- снижение операционной нагрузки на персонал за счет ручных операций
- увеличение выручки за счет ночных клиентов
- повышение лояльности клиентов за счет скорости и прозрачности сервиса

5. Видение продукта

Предоставить пользователям возможность мгновенного бронирования и бесконтактного доступа к складским ячейкам через мобильное приложение, полностью исключив участие персонала в процессе открытия дверей и сократив время обслуживания с 5 минут до 15 секунд.

6. Пользовательские роли

Система LockGo предусматривает взаимодействие с двумя типами пользователей

- Клиент
- Администратор

6.1. Клиент

Описание:

Физическое лицо, которое арендует складскую ячейку для временного хранения вещей.

Часть системы: Мобильное приложение

Действия в системе

Поиск и бронирование свободных ячеек, оплата аренды, открытие ячейки через мобильное приложение, продление срока аренды, просмотр истории своих бронирований.

6.2. Администратор

Описание:

Сотрудник склада (или владелец), который управляет работой системы и контролирует загрузку.

Часть системы: Web-панель

Действия в системе:

Управление тарифами, ручное управление ячейками (в непредвиденных ситуациях), управление складами (включение, отключение), просмотр истории бронирований всех клиентов

7. Границы проекта

7.1. Входит в границы проекта

7.1.1. Мобильное приложение

- Регистрация и вход по номеру телефона.
- Просмотр наличия свободных ячеек нужного размера
- Бронирование ячеек (возможно бронирование нескольких ячеек)
- Оплата (Интеграция с платежным шлюзом)
- Открытие двери по QR-коду
- Продление аренды
- Просмотр истории бронирований

7.1.2. Административная панель

- Просмотр ячеек с учетом занятости в реальном времени
- Управление тарифами
- Просмотр истории всех бронирований
- Управление списком ячеек (доступна для брони/ недоступна для брони)
- Принудительное освобождение ячейки
- Управление складами (доступен / недоступен)

7.1.3. Серверная часть

- Обеспечение бизнес-логики управления пользователями, бронированиями и платежами
- Интеграция с дверными контроллерами по HTTPS
- Хранение данных обо всех операциях
- Предоставление API мобильного приложения и административной панели
- Логирование принудительных освобождений ячеек

7.2. Не входит в границы проекта

- Интеграция с внешними системами (1C, ERP)
- Мобильное приложение для администратора
- Автоматическое ценообразование (цены задаются вручную)
- Скидки и промокоды
- Возврат платежей через приложение (только вручную администратором)
- Открытие по NFC, Bluetooth или Face ID
- Протоколы, отличные от HTTPS
- Офлайн режим работы

7.3. Допущения и ограничения

7.3.1. Допущения

- Контроллеры дверей имеют статический IP-адрес или доменное имя.
- На складе есть стабильный интернет.
- У клиентов — смартфоны с iOS 14+ или Android 8+.

7.3.2. Ограничения

- Без интернета дверь не откроется.
- Время открытия — не более 3 с.